

26. Un lutin, hors de la grille

Le fond est une grille de 8 en 8 ; un lutin ne l'est pas.

1. Ce qu'il faut comprendre

`sprite(numero, x, y, tuile)` pose un lutin **en pixels**, et non en cases : il peut se trouver à cheval entre deux tuiles du fond. C'est ce qui rend un mouvement doux possible.

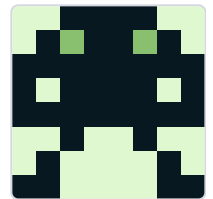
Le premier argument est le **numéro du lutin**, de 0 à 39. C'est lui qu'on rappelle pour le déplacer, ou qu'on donne à `cacher(n)` pour l'ôter.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1328 octets** de cartouche.

1. UN DESSIN — HEROS

```
Tuile HEROS = {  
    "..####..",  
    ".#-##-#.",  
    "#####",  
    "#.####.#",  
    "#####",  
    "..#..#..",  
    ".#...#.",  
    "##...##",  
};
```



à l'écran

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {  
    sprite(0, 76, 68, HEROS);  
    texte(3, 14, "IL FLOTTE");  
  
    while (true) {  
        image();  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Un personnage au milieu, entre deux cases de la grille.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ le lutin 0 est posé
- ✓ il est aux pixels demandés (76, 68)
- ✓ et donc PAS sur un multiple de huit
- ✓ le fond, lui, reste en cases

6. La même chose, à la souris

Cette leçon porte son atelier : le geste réécrit le programme ci-dessus, et la cartouche se refait dans la seconde. C'est le même texte, écrit autrement.

HEROS

+ tuile 8 × 8

+ perso 16 × 16

 **Game Boy — 4 nuances**Les quatre nuances de la console d'origine, et rien de plus.

nuance 3

Nuances

HEROS

tuile n° 44 — poser(x, y, HEROS)

- zoom

22×

+ zoom

Plein écran

Peindre ✓

Sélectionner et déplacer

Copier le dessin

Coller ici

Dupliquer

Effacer la tuile



taille réelle — 8 × 8 pixels

Ensuite : **27. Le front, ou pourquoi un appui compte trois fois** — niveau 4 sur 10. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++